INICIO

Accesiones SRR de las corridas metagenómicas

Obtención de datos

SRA Toolkit

- prefetch
- fastq-dump

Archivos en formato FASTQ

Control de calidad y filtrado

FastQC v0.12.1

¿Las reads tienen suficiente calidad?

Si

Bowtie2 v2.5.4

¿Las reads se alinean de forma concordante?

No

Conservar lecturas potencialmente microbianas

No

Fastp v1.0.1

Genoma de referencia GRCh38.p14 en formato FASTA

Archivos en formato FASTQ filtrados de alta calidad

Construcción de MAGs

i) Ensamblaje

MetaQUAST v5.3.0

MEGAHIT v1.2.9

Archivo FASTA con todos los contigs

MetaQUAST v5.3.0

SPAdes v4.2.0 "--meta"

Archivo FASTA con todos los contigs

ii) Binning

CoverM v0.7.0

Archivos BAM de reads contra contigs

Tabla de cobertura en formato TXT/TSV

COMEBin v1.04

SemiBin2 v1.5.0

MetaBAT2 v2.18

Vamb v5.0.4

Indicaciones de que contig pertenece a qué bin en formato TSV

DAStool v1.1.7

Archivos en formato FASTA de los bins generados

Base de datos de referencia CheckM2: uniref100.KO.1.dmnd

iii) Refinamiento de bins y obtención final de MAGs

CheckM2 v1.1.0

Calidad estimada de cada bin en formato TSV

GUNC v1.0.6

dRep v3.6.2

¿Los MAGs cumplen completitud ≥ 90%, contaminación ≤ 5%, alineamiento comparable ≥ 30% y, si presenta ANI ≥ 99.5% con otros MAGs, son seleccionado como representante del clúster?

MAGs seleccionados en formato FASTA

Calidad estimada de cada MAG en formato TSV

MAGs seleccionados en formato FASTA

¿Los MAGs cumplen completitud ≥ 90%, contaminación ≤ 5%, alineamiento comparable ≥ 30% y, si presenta ANI ≥ 99.5% con otros MAGs, son seleccionado como representante del clúster?

MAGs finales en formato FASTA

Base de datos de referencia GUNC: gunc_db_gtdb95.dmnd

MAGs finales en formato FASTA

Clasificación taxonómica y análisis filogenómico

Base de datos de referencia GTDB-Tk: release226

GTDB-Tk v2.6.1

PhyloPhlAn 3.0 v3.1.1

Clasificación taxonómica de cada MAG en formato TSV

Árbol filogenético en formato NEWICK

Predicción de genes y anotación funcional

Base de datos de referencia eggNOG: v6.0

GeneMarkS-2 v1.15

Secuencias de proteínas predichas en formato .faa

eggNOG-mapper v2.1.13

Archivos de anotación funcional por cada MAG con extensión .emapper.annotations

Integración de anotaciones funcionales

Tabla de anotaciones funcionales de todos los MAGs en formato TSV

Estimación de abundancia de MAGs en muestras metagenómicas

CoverM v0.7.0

Tabla de abundancia y cobertura de MAGs en formato TSV

Tablas de clasificación taxonómica generadas por GTDB-Tk en formato TSV

Reportes de calidad de FastQC en archivos comprimidos ZIP

Reportes de procesamiento de Fastp en formato JSON

Reportes de evaluación de los ensamblajes de MEGAHIT y metaSPAdes generados por MetaQUAST en formato TSV

Evaluación global del procesamiento

MultiQC

Reportes con estadísticas de alineamiento de Bowtie2 escritos en la salida de error estándar (stderr)

Tablas de calidad generadas por CheckM2 en formato TSV

Reporte de calidad y resultados en formato HTML

FIN